

# Uživatelská příručka k programu Predator & Prey Simulation

Ondřej Kučera  
Matematicko-fyzikální fakulta  
Předmět: Programování 2

13. září 2025

## Obsah

|          |                               |          |
|----------|-------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Úvod</b>                   | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Spuštění programu</b>      | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Ovládací prvky</b>         | <b>2</b> |
| 3.1      | Ovládání simulace . . . . .   | 2        |
| 3.2      | Počáteční parametry . . . . . | 4        |
| 3.3      | Parametry simulace . . . . .  | 4        |
| 3.4      | Editor mřížky . . . . .       | 5        |
| 3.5      | Soubor . . . . .              | 5        |
| <b>4</b> | <b>Vizualizace</b>            | <b>5</b> |
| <b>5</b> | <b>Statistiky</b>             | <b>6</b> |
| <b>6</b> | <b>Ukládání a načítání</b>    | <b>6</b> |
| <b>7</b> | <b>Praktické tipy</b>         | <b>6</b> |
| <b>8</b> | <b>Známá omezení</b>          | <b>7</b> |
| <b>9</b> | <b>Závěr</b>                  | <b>7</b> |

# 1 Úvod

Program **Predator & Prey Simulation** slouží k simulaci jednoduchého ekosystému tvořeného kořistí, predátory a překážkami. Uživatel může simulaci sledovat vizuálně, nastavovat parametry a ukládat či načítat stav. Tento dokument popisuje, jak program používat, aniž by bylo nutné znát detaily jeho implementace.

## 2 Spuštění programu

Program se spouští přímo z přeloženého souboru **PredatorAndPreySimulation.exe**, který se nachází ve složce:

```
PredatorAndPreySimulation/bin/Debug/PredatorAndPreySimulation.exe
```

Po spuštění se otevře hlavní okno programu, které je rozděleno na dvě části:

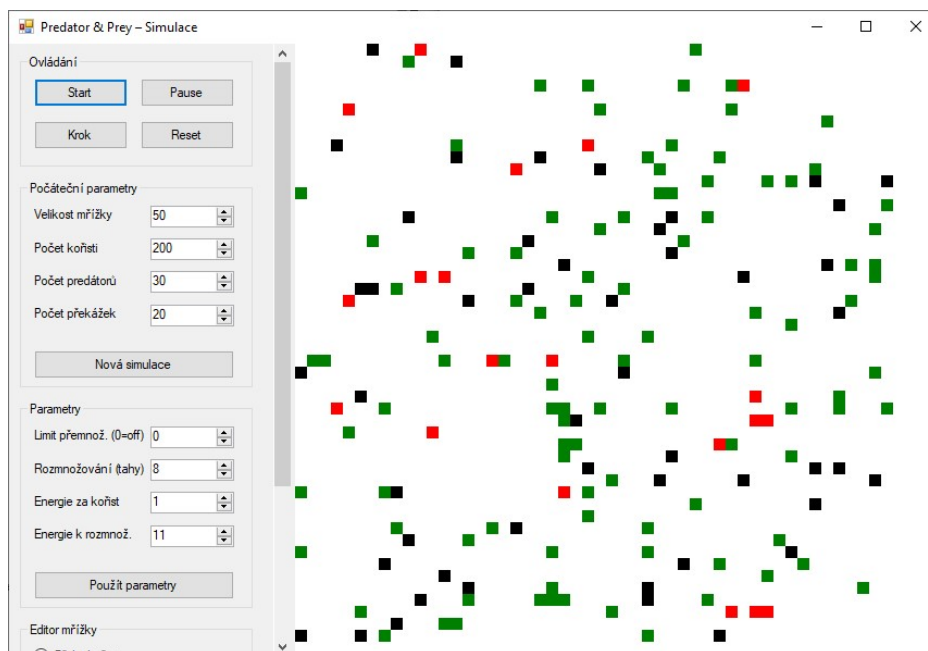
- **Levý panel** – ovládací prvky a nastavení.
- **Pravá část** – vizualizace mřížky simulace.

## 3 Ovládací prvky

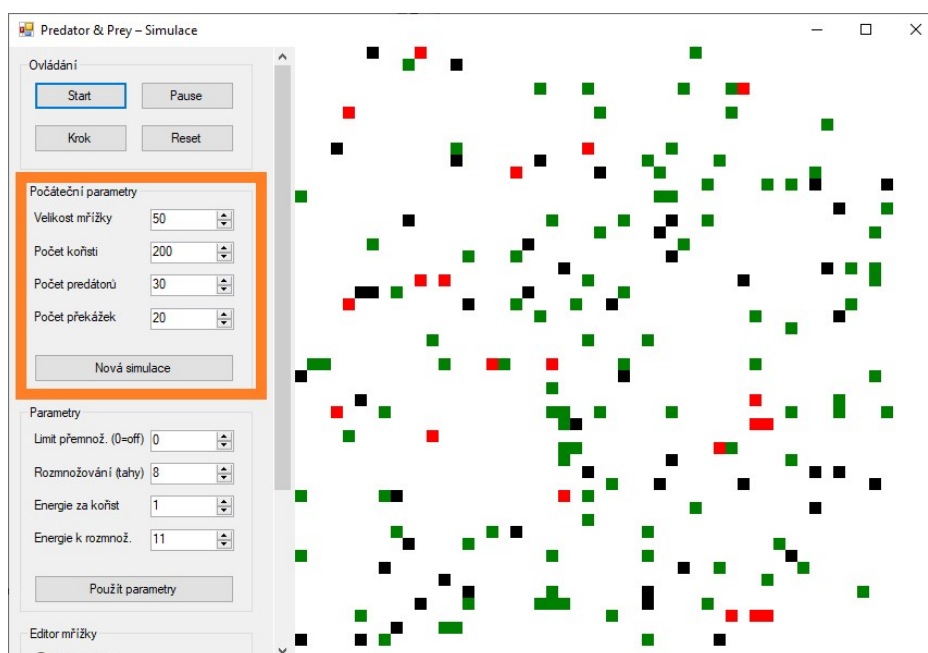
Na levém panelu se nachází několik skupin:

### 3.1 Ovládání simulace

- **Start** – spustí simulaci.
- **Pause** – pozastaví simulaci (lze znovu spustit).
- **Krok** – provede simulaci o jeden krok vpřed.
- **Reset** – restartuje simulaci s aktuálně nastavenými parametry.



Obrázek 1: Hlavní okno programu po spuštění.



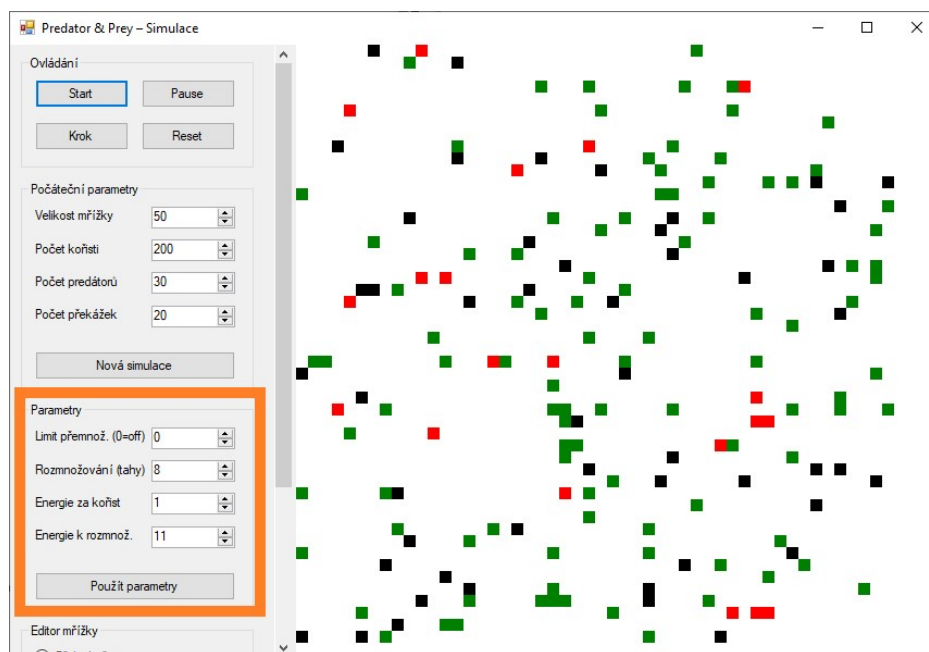
Obrázek 2: Parametry pro vytvoření nové simulace.

### 3.2 Počáteční parametry

Vytvoří novou simulaci. Při kliknutí na tlačítko dojde k přepsání současné simulace.

- **Velikost mřížky** – počet políček na jednu stranu.
- **Počet kořisti** – kolik jedinců kořisti bude na začátku.
- **Počet predátorů** – počáteční počet predátorů.
- **Počet překážek** – počáteční počet překážek.

### 3.3 Parametry simulace



Obrázek 3: Parametry měnící chování organismů.

Tyto parametry lze změnit a aplikovat i v už vytvořené simulaci, ale pouze pokud je zastavená.

- **Reprodukce kořisti** – kolik kroků musí uběhnout, než se kořist rozmnoží.
- **Energie za sežrání** – kolik energie predátor získá po ulovení kořisti.

- **Energie pro rozmnožení** – při jaké energii se predátor může rozmnožit.
- **Použít parametry** – vygeneruje novou simulaci s uvedenými parametry.

### 3.4 Editor mřížky

Pomocí radiobuttonů lze vybrat režim:

- **Přidat kořist** – kliknutím do mřížky přidáte novou kořist.
- **Přidat predátora** – kliknutím přidáte predátora.
- **Přidat překážku** – vloží překážku.
- **Guma** – odstraní organismus z vybraného pole.

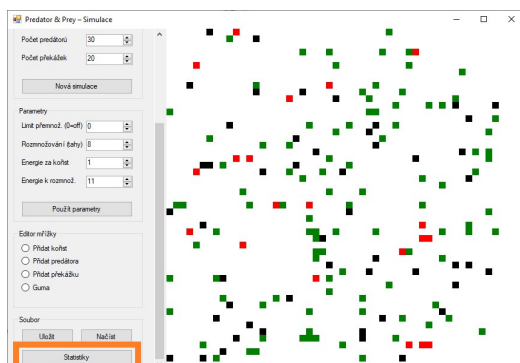
### 3.5 Soubor

- **Uložit** – uloží aktuální stav simulace do JSON souboru.
- **Načíst** – načte stav simulace z JSON souboru.
- **Statistiky** – otevře nové okno s grafem vývoje populací.

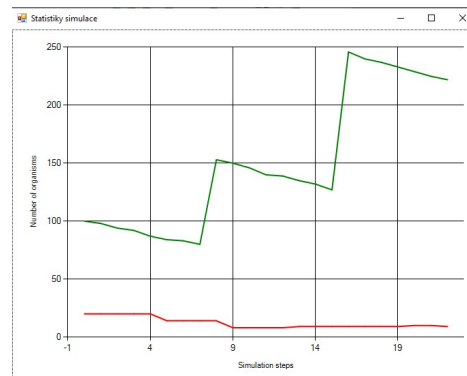
## 4 Vizualizace

- **Zelená** – kořist.
- **Červená** – predátor.
- **Černá** – překážka.
- **Bílé pozadí** – prázdné pole.

Každý krok simulace se mřížka překreslí, a uživatel tak vidí aktuální stav.



Obrázek 4: Lokace tlačítka na statistiky



Obrázek 5: Okno se statistikami

## 5 Statistika

Kliknutím na tlačítko **Statistika** se otevře nové okno s grafem:

- Osa X – čas (počet kroků simulace).
- Osa Y – počet organismů.
- Zelená čára – vývoj populace kořisti.
- Červená čára – vývoj populace predátorů.

Graf se aktualizuje automaticky během simulace.

## 6 Ukládání a načítání

- Simulaci lze uložit do .json souboru.
- Po načtení se obnoví přesně stejný stav mřížky, včetně parametrů.

## 7 Praktické tipy

- Pokud je mřížka příliš velká, může být simulace pomalejší.
- Parametry jako přemnožení nebo energie predátorů zásadně ovlivňují dynamiku systému – je vhodné experimentovat.

## 8 Známá omezení

- Při velmi vysokých hodnotách (řádově tisíce organismů) může vykreslování zpomalovat.

## 9 Závěr

Program umožňuje experimentovat s jednoduchým umělým ekosystémem a sledovat interakci mezi kořistí a predátory. Je vhodný jak pro výuku základů programování a simulací, tak pro demonstraci dynamiky ekosystémů.